化学史

# 中文化学名词烷、烯、炔之由来

何 涓
(中国科学院大学人文学院 北京 100049)

**摘 要** 1932年,当时的教育部颁布的《化学命名原则》为中文化学名词确立了统一的标准,其制定的许多名词一直沿用至今。《原则》对于"元素及化合物定名取字"提出"取字应以谐声为主,会意次之,不重象形"的定名总则,并据此拟定了大量全新的音译名称,如苯、萘、蒽、菲等。它所确立的三个名词烷、烯、炔却是旧有意译名,看似与其音译为主的命名原则相悖。本文讨论了烷、烯、炔的各种历史译名,对三者为何被《原则》采纳作出了合理的解释。

**关键词** 烷 烯 炔 化学命名 名词
DOI:10.14159/j.cnki.0441-3776.2016.07.014

## The History of the Chinese Chemical Terms *Wan*, *Xi* and *Que*

He Juan
(College of Humanities and Social Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049)

**Abstract** The *Nomenclature of Chemistry* approved in 1932 by the Ministry of Education established unified standard for Chinese chemical terms. The majority of its names are in use today. For the choice of characters in naming chemical elements and compounds, the *Nomenclature* proposed the general principle that "phonograms are preferred, associative characters second, and pictographic characters are not valued". According to this rule, it created many brand-new pictophonetic terms such as *ben*(苯), *nai*(萘), *en*(蒽) and *fei*(菲). However, the three former names it adopted *wan*(烷), *xi*(烯) and *que*(炔) are ideographic, which seems to run counter to the principle. This paper discusses various historical translated terms for *wan*, *xi* and *que*, and explains reasonably why these three words were accepted by the *Nomenclature*.

**Keywords** Alkanes, Alkenes, Alkynes, Chemical nomenclature, Terms

19世纪中叶,西方化学传入中国以后,一批重要的化学译著相继问世。这些译著中都翻译了一些化学名词。进入20世纪以后,关于化学名词的方案及讨论多了起来。人们意见不一,译名混乱。直到1932年,当时的教育部颁布《化学命名原则》(以下简称《原则》),中文化学名词才有了统一的标准。《原则》确立的许多名词一直沿用至今。这些名词在用字上大都是根据这样一条命名总则来拟定的"取字应以谐声为主,会意次之,不重象形"[1]。我们熟知的苯、萘、蒽、菲等名词就是音译的,占绝大多数。少部分名词,如烷、烯、炔,是意译的。考虑到《原则》摈弃了苯、萘、蒽、菲等的各种历史译名,而创造了全新的音译名。我们或许会问《原则》为何要采纳烷、烯、炔这三个旧有的意译名呢?为什么不对烷、烯、炔也拟定全新的音译名呢?这其中是否存在合理性?

本文以历史上重要有机化合物中文命名方案提出的烷、烯、炔译名为考察对象,通过分析这些译名的特点,试图对上述问题做出回答。

## 1 烷、烯、炔的中文命名演变

20世纪初以前,对于有机物的命名往往采取将西文名词的所有音节完全音译过来的办法,繁冗至极。1905年,杜亚泉在《化学新教科书》中对

何涓 女,博士,讲师,从事近现代化学史和中国炼丹术研究。E-mail: hejuanpku@163.com
中国科学院科学技术史青年人才研教特别支持项目(Y52901YEA2)资助
2016-02-22 收稿,2016-03-28 接受

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于开链烃的中文命名首先使用了单字音译方法[2]。具体来讲，根据甲烷( methane) 、乙烯( ethylene) 和乙炔( acetylene) 的西文名称之首音，他把三者分别音译为迷、依、阿。以此为基础，烷烃、烯烃、炔烃的中文名称分别由“米”字旁、“亻”旁、“阝”旁和一个音译汉字组成。如: 糜( 乙烷) 、糒( 丙烷) 、粫( 丁烷) ; 僖( 丙烯) 、俖( 丁烯) ; 阿( 丙炔) 等。相较于将西文名称的所有音节全部音译的方法，这种命名思路有所进步。但烷烃、烯烃、炔烃的数目极其庞大，一一拟定具体的名称并不现实。

1908 年，虞和钦于《有机化学命名草》中提出了第一个系统的有机物中文命名方案。其命名特点是采用意译的方法命名且不造新字。对于烷、烯、炔，虞和钦分别命名为矫质、赢质、亚赢质。同年稍后，中国化学会欧洲支会提出的有机物命名方案中将烷、烯、炔分别称为足、欠、欥，也没有造新字。1920 年，科学名词审查会创制了烷、烯、炔三个译名[3]。关于烷、烯、炔的种种其他译名也在这个时期提出。1932 年教育部颁布《原则》，中国化学界开始使用统一的化学名词。烷、烯、炔三个名称就此确立，没有再更改过，至今沿用。

为了论述方便，把 1908 ~ 1932 年提出的有机物命名方案对于烷( 甲烷) 、烯( 乙烯) 、炔( 乙炔) 的命名列于表 1。

表 1　1908 ~ 1932 年烷( 甲烷) 、烯( 乙烯) 、炔( 乙炔) 的译名[4~20]

Tab. 1　Various historical translated terms for *wan* ( methane) , *xi* ( ethylene) and *que* ( acetylene)

| 创制者( 时间) | 烷( 甲烷) | 烯( 乙烯) | 炔( 乙炔) |
|---|---|---|---|
| 虞和钦( 1908 年) | 矫质( 一炭矫质) | 赢质( 二炭赢质) | 亚赢质( 二炭亚赢质) |
| 中国化学会欧洲支会( 1908 年) | 足( 足术) | 欠( 欠术) | 欥( 欥术) |
| 教育部( 1915 年) | 完质( 一碳完质) | 赢质( 二碳赢质) | 亚赢质( 二碳亚赢质) |
| 陈文哲( 1918 年) | 蹞( 天蹞) | 歈( 地歈) | 亚歈( 地亚歈) |
| 马君武( 1919 年) | 酸( 一炭酸) | 酮( 二炭酮) | 醂( 二炭醂) |
| 陶烈( 1919 年) | ( 炭化轻) | ( 次二炭化轻) | ( 亚二炭化轻) |
| 梁国常( 1920 年) | 𨱗( 𨱗) | 𨱗( 𨱗) | 𨱗( 𨱗) |
| 恽福森( 1920 年) | 矫质( 一炭矫质) | 赢质( 二炭赢质) | 亚赢质( 二炭亚赢质) |
| 郑贞文( 1920 年) | 完质( 甲完质) | 欠质( 乙欠质) | 缺质( 乙缺质) |
| 张修敏( 1920 年?) | 炭轻( 壹炭轻) | 炭亚轻( 贰炭亚轻) | 炭次亚轻( 贰炭次亚轻) |
| 陈庆尧( 1920 年) | 杼( 一炭杼) | 枵( 二炭枵) | 枯( 二炭枯) |
| 科学名词审查会( 1920 年) | 烷( 一炭烷) | 烯( 二炭烯) | 炔( 二炭炔) |
| 杜亚泉( 1920 年) | 烷( 甲烷) | 烯( 乙烯) | 炔( 乙炔) |
| 中国化学研究会( 1922 年) | 豐蹞( 一豐蹞) | 虧蹞( 二虧蹞) | 亚虧蹞( 二亚虧蹞) |
| 杜亚泉、郑贞文( 1924 年) | 烷( 甲烷) | 烯( 乙烯) | 炔( 乙炔) |
| 吴承洛( 1926 年) | 烷( 甲烷) | 烯( 乙烯) | 炔( 乙炔) |
| 鄘 恂立( 1931 年) | 浣( 氵甲浣) | 氵欠( 氵乙氵欠) | 決( 氵乙決) |
| 《原则》( 1932 年) | 烷( 甲烷) | 烯( 乙烯) | 炔( 乙炔) |

## 2　烷、烯、炔的各种译名分析

从表 1 可看出，烷、烯、炔的各种译名，不外乎有这几个特点: 使用单个汉字或多个汉字命名、不造新字或者创造新字命名、采用意译法或音译法命名。而我们现今所采用的烷、烯、炔三个译名具有的特点是: 使用单个汉字命名、采用旧有汉字不造新字命名、采用意译法命名。下面分析为什么译名烷、烯、炔最后被《原则》采纳。

从学理角度来讲，相比于采用多个汉字来命名有机物的类名，用单字来命名的译名明显更有优势。因为有机化合物命名复杂，对应的中文名称往往字数繁多，如果用多个汉字来指称有机物的类名，那么整个有机物的名称必然繁琐。根据表 1，采用多个汉字命名的有虞和钦、教育部( 1915 年) 、陶烈、恽福森、郑贞文( 1920 年) 、张修敏、中国化学研究会。陈文哲用单个汉字蹞和歈命名烷和烯，用两个汉字亚歈命名炔。除此之外，其余方案都用单个汉字命名。它们是中国化学会欧洲支会、马君武、梁国常、陈庆尧、科学名词审查会、杜亚泉( 1920 年) 、郑贞文与杜亚泉( 1924 年) 、吴承洛、鄘 恂立、《原则》的方案。

采用多个汉字命名的方案不具优势，因此接下来分析为什么在上面采用单个汉字命名的众多方案中，烷、烯、炔三个译名最后被《原则》采纳。上述方案中，科学名词审查会、杜亚泉( 1920 年) 、郑贞文与杜亚泉( 1924 年) 、吴承洛、《原则》使用的译名都是烷、烯、炔。因此，把这几个方案都算

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

作科学名词审查会的方案来讨论。下面分析欧洲支会、马君武、梁国常、陈庆尧、科学名词审查会、屠恂立提出的译名。

先从是否拟制新造字的角度来考察上面6个方案。从表1可看出,马君武与梁国常的方案有采用新造字。马君武的酸、酮是新造字,酬是旧有汉字。梁国常的三个译名𨭎、𨭎、𨭎都是新造字。欧洲支会、陈庆尧、科学名词审查会、屠恂立的方案则没有拟制新字。创制新字命名的还有陈文哲的𨭎、亚𨭎,中国化学研究会的豐𨭎、虧𨭎、亚虧𨭎。其中𨭎、𨭎二字为新造字。除此以外,其余所有方案都没有创造新字。也就是说,在烷、烯、炔的译名上,绝大多数方案都选择了不造新字。

那么,对于造新字的译名与利用旧有汉字的译名,究竟哪个更具优势?这不能一概而论。

从有机化合物中文命名的历史来看,绝大多数方案都创造了新字。虞和钦"不创新字为宗"的做法几乎没有被后来的方案采纳。虽然如此,绝大多数方案提出者仍然是尽量不造新字,实在找不到合适的旧有汉字命名时,才创制新字。譬如,欧洲支会和陈庆尧的方案偏向于使用生僻的古字来命名,其所造新字往往是为保持其有机名词体系的一贯性不得已而造,且这些新字都注意仿照生僻字字形拟制,以显得并不像新字[21]。二者认为在烷、烯、炔的命名上可以利用已有汉字,因此并不拟造新字。吴承洛的方案"以不造新字为主,创造新字为附"[18],虽然不排斥造新字,但更愿意支持利用固有汉字的译名烷、烯、炔。屠恂立对于造字的态度非常鲜明"用字须不涉怪僻,须易于发音","宁造字典所无,不合古义,然易识别之新字。而决不牵强附会,引经据典,为取字之标准。"[22]他拟造的新字有醋(nitriles)、𨭎(hydrazones)、𦵏(carane)、𦵏(terpane)等。即便如此,对于烷、烯、炔的命名,屠恂立并没有"造字典所无"之新字。这是因为,他认为中国固有汉字浣、次、决是合适可用的译名。

在烷、烯、炔的各种译名中,梁国常的译名𨭎、𨭎、𨭎在造字上极为激进大胆。这表现在这些新字的字形与中国旧有汉字的字形并不相符。这个特点决定了梁的名词很难与中国文字融合,从而不被接纳。

因此,就造新字的译名与利用旧有汉字的译名而论,如果二者都没有重大缺陷,那么利用旧有汉字的译名更具优势。就烷、烯、炔的译名来说,梁国常的造新字的译名𨭎、𨭎、𨭎明显不具优势。而马君武的译名酸、酮、酬中酸、酮是新造字,相较于其他名词,没有特别明显的缺陷。

不过这三个名词是用单字音译法命名的。这就涉及另一个问题:对于化学物质的中文命名用字,是音译好,还是意译好?这也需要视情况而定。

从表1可看出,除马君武的酸、酮、酬以外,其余所有译名都是意译名。在旧有译名大都支持意译名时,一般而言,音译名不具优势。但我们知道,在重要芳香族化合物与杂环化合物母核的中文命名用字上,虽然旧有译名大都采用意译名,有时兼用象形法,音译名占很少数,《原则》仍然没有采用旧有译名,而是创制了全新的音译名苯、萘、蒽、菲等。这些名称一直沿用至今。《原则》之所以如此处理,是因为在用字上采用意译时,各方案在选择翻译哪种"意"时不能达成统一,即使翻译的"意"是一致的,用字也可以五花八门。在用字上采用象形方法,以描摹有机物的结构式,也并不妥当,因为对有机物结构式采取不同的写法,用来象形的汉字必然不同。相较而言,在用字上采取音译的方法,在操作上相当方便,只需遵循徐寿提出的元素汉译名的单字音译原则,翻译西文名称之首音或次音再加上适当的偏旁即可[23]。这个音的标准可以规定为官话音,这样很容易统一。

不过具体到烷、烯、炔的译名,音译名的确不比意译名有优势。因为从表1的意译名来看,无论是哪个译名,所翻译的"意"都是一致的。即用汉字分别表达出烷、烯、炔中碳碳单键、碳碳双键、碳碳叁键的饱和、不饱和与更不饱和之"含义"。譬如,虞和钦认为烷烃"化合力已甚饱足,不能再与他物结合为附加化合体,故名曰矫质,取中立不倚之义也。"烯烃"因其化合未饱之故,名之曰羸质。"炔烃"较羸质又少轻二原子者,称曰亚羸质。"[4]陈文哲的𨭎、𨭎、亚𨭎,梁国常的𨭎、𨭎、𨭎,中国化学研究会的豐𨭎、虧𨭎、亚虧𨭎等,都用不同的汉字表达了烷、烯、炔中碳碳键依次递减的不饱和程度。

如果说音译名的优势在于所译之音可选用官话音从而标准统一,那么,对于烷、烯、炔的译名来说,由于所译之"意"高度一致,在旧有译名都采用意译名时,当然是意译名更有优势。因此,马君武的音译名不具优势。

接下来的问题是,对于译同一个意的不同意译字来说,哪个译名更有优势呢?

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可以看到，欧洲支会将烷、烯、炔分别命名为足、欠、欻，足与欠是常见字，欻是生僻字。将常见字用于化学物质的命名，并不适当，因为容易与它们的日常含义发生歧义。

陈庆尧选用杼、枵、枯三字命名烷、烯、炔的理由是“杼字字典同楙，取其木盛之义，用作已饱和炭轻族之总称。”“枵字字典音嚣，取其木空之义，用以代表炭轻族之有一个双价标者。因本族虽不饱和未达极点也。”“枯字字典酷乌切，取其木槁之义，与含有一个三价标之炭轻族为最不饱和之事实，(二炭以三价结合为达不饱和之极点)适相吻合。故以名之。”[14]

烷、烯、炔三字由科学名词审查会于 1920 年提出。三者都是旧有汉字，统一使用了火旁，表示“炭质之易燃”。“完旁表示完全之意，用作已饱和炭轻族之总称。”“希旁以表希少，用以代表炭轻族之有一个双价标者(Double bond)。”“夬旁以表欠缺之意，用以代表炭轻族之有一个三价标者。”[24] 烷字受到 1915 年教育部颁布的名词“完质”的影响。《原则》采纳了烷、烯、炔三字，其注释是烷“从完，示化合价完足之意”，烯、炔“从希从夬，示化合价希少或缺乏之意”，三字“皆会意”。[25]

屠恂立使用浣、次、决三字。用水旁不用火旁的理由是，屠恂立规定“油族(开鍊化合物)之单物名称，或基名，从氵”，而“烷族(异质轮形化合物)之单物名称，或基名，从火”。[26]

究竟哪个译名更合适呢？在烷、烯、炔的各种意译名中，面临的问题与译同一个“音”的各种音译名的问题相同。比如要考虑到笔画的繁简，字形是否生僻或过于常用等等因素。陆贯一认为烯、炔就不太恰当，因为细究起来，二字之声旁希与夬虽“足以示未饱和之意”，“但未能示不饱和之程度”，因此该二字容易混淆。他提议将烷字减去两笔，用烷字表示烯烃。再把烷字减去两笔，并将宀头移于火上，则成灾字，以命名炔烃。陆氏认为用烷、灾二字代替烯、炔，“不特较有意识，且笔划简单，便于笔述。”[27] 屠恂立认为他所建议的欠字比烯字恰当，理由是“欠字笔画较希字为少，且欠于稍减而胜于缺之义，似较希合用。”[28]

然而，在要考虑的诸如笔画繁简的种种因素之中，最为关键的一点便是译名是否使用较久。与其他译名相比，译名烷、烯、炔就具有通行较久的优势。大概在 1922 年后，郑贞文编辑、参与编订或校订的化学书籍都采纳了这三个名词，如与杜亚泉共同编纂的《有机化学》(1924)、《现代初中教科书化学》(1925)、《新撰初级中学教科书化学》(1928)、孔庆莱译的《有机化学》(1928)、《新时代高中教科书化学》(1930)、《有机化学概要》(1930)等。由于郑贞文 1918 ~ 1932 年在上海商务印书馆担任编译所编辑、理化部主任等职，该馆出版的化学书籍大都采纳了他的化学名词。许多书籍重印至四、五十次。商务印书馆又是当时国内最有影响力的出版商之一，因此译名烷、烯、炔流行广泛便是自然而然了。

相较而言，浣、氵次、决三个名词仅在 1931 年才提出。虽然这三个字在表意及用字之规整上并不比烷、烯、炔三字为差，但也不占更多的优势。既然烷、烯、炔较其他名词而言并无重大缺点，且又通行较久，那么当然是译名烷、烯、炔最后得以存留。

## 3 余论

乍看之下，烷、烯、炔的中文命名历史与苯、萘、蒽、菲等芳香母核的中文命名历史具有很强的相似性，即二者的译名都以意译名为主。仔细琢磨，二者有着本质的不同。烷、烯、炔的各种意译名翻译的“意”高度统一，即分别译出碳碳单键、碳碳双键、碳碳叁键的饱和、不饱和与更不饱和之“意”。而苯、萘、蒽、菲等各种意译名表达的“意”五花八门，正如屠恂立所言“何不规则之甚也”。因此，对于苯、萘、蒽、菲等芳香母核的命名来说，选择音译名，规定所译之音与官话音相符，是一个很好的办法。对于烷、烯、炔的命名，由于所译之“意”不存在分歧，自然无需采用音译名了。由于译名烷、烯、炔提出较早，使用较久，且并无重大缺陷，相较于其他意译名更有优势，于是便在《原则》中得到采纳，一直沿用至今。

烷、烯、炔的命名历史启示我们，在化学物质的命名用字上，如果对于化学物质名称所表达的“意”能够达成一致，那么意译名比音译名更具优势。毕竟，汉字是一种表意文字。正是由于汉字的这一特性，中国化学家在有机化合物的命名取字上孜孜以求于意译方法，同时不能摆脱该方法所造成的困境，即对翻译何种“意”难以统一。可以说，烷、烯、炔这样的案例在中文化学命名的历史上是很少见的。也正因为如此，对于元素的中文命名，我们遵循且继续遵循由徐寿所创制的单字音译原则。 (下转第 666 页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

LMO 锂电池样品容量衰减很快，在 2000 次循环后容量保持率仅为 30.4%。这说明在电极中复合 AC 使得 LTO/LMO 体系在高倍率下的循环寿命有着显著的提升，这可以归结于 AC 本身所具有的双电层储能特性。

## 3 结论

在同等条件下，相对于 LTO/LMO 锂离子电池体系，(LTO-AC)/(LMO-AC) 电池电容其循环性能和倍率性能都有显著的改善。具体表现为：(1) 两极均复合 AC 的样品其倍率性能要优于不复合和仅有正极复合的样品；(2) AC 的复合量并不是越高越好，当复合量为 5(wt)% 时其整体性能最优；(3) 正负极容量配比对混合电池电容的性能有影响，活性炭复合含量为 5(wt)% 的样品，当 $C_N/C_P=1.01$ 时，样品的性能优异。以上结论可归结于 AC 本身较低的理论比容量和振实密度及其双电层储能特性。

### 参 考 文 献


[1] 郑宗敏，张鹏，阎兴斌. 科学通报，2013，11(58)：3115~3123.

[2] 毕文英，王成扬. 化学通报，2007，70(1)：57~61.

[3] 廖川平. 化学通报，2014，77(9)：865~867.

[4] 张堰坪，金振兴，何铁石 等. 电子元件与材料，2012，31(8)：29~41.

[5] L N Ping，J M Zheng，Z Q Shi et al. Chin. Sci. Bull.，2013，58(6)：689~695.

[6] 周邵云，李新海，王志兴 等. 电池，2007，10(5)：404~406.

[7] 苏岳峰，吴峰，包丽颖 等. 电子元件与材料，2007，26(1)：61~64.

[8] K Naoi，S Ishimoto，Y Isobe et al. J. Power Sources，2010，195：6250~6254.

[9] K Naoi，S Ishimoto，J Miyamoto et al. Energy Environ. Sci.，2012，5：9363~9373.

[10] X B Hu，Z H Deng，J S Suo et al. J. Power Sources，2009，187：635~639.

[11] X B Hu，Y J Huai，Z J Lin et al. J. Electrochem. Soc.，2007，154(11)：A1026~A1030.

[12] 徐睿，唐子龙，李俊荣 等. 稀有金属材料与工程，2009，38(2)：1095~1098.

[13] 唐致远，阮艳莉. 化学进展，2005，17(1)：1~7.


(上接第 670 页)

### 参 考 文 献


[1] 国立编译馆. 化学命名原则. 南京：国立编译馆，1933：1.

[2] 杜亚泉. 化学新教科书(下编). 第 4 次印刷，上海：商务印书馆，1906：4~8.

[3] 郑贞文. 学艺，1920，2(6)：8~9.

[4] 虞和钦. 有机化学命名草. 东京：同文印刷舍，1908.

[5] 中国化学会欧洲支会. 中国化学会欧洲支会戊申年报告，1908.

[6] 教育公报，1915，2(6)：21~24.

[7] 陈文哲. 楚宝，1918，1(7)：1~12.

[8] 马君武. 实用有机化学教科书. 上海：商务印书馆，1919.

[9] 陶烈. 科学，1919，4(10)：956~968.

[10] 梁国常. 科学，1920，5(11)：1106.

[11] 恽福森. 详注英汉化学辞汇. 上海：商务印书馆，1920.

[12] 郑贞文. 学艺，1920，1(4)：41~56.

[13] 郑贞文. 学艺，1920，2(6)：6.

[14] 科学名词审查会. 有机化合物命名草案. 出版地不详，1920.

[15] 杜亚泉. 学艺，1920，2(8)：1~10.

[16] 中国化学研究会. 学艺，1922，3(9)：1~28.

[17] 杜亚泉，郑贞文. 有机化学. 上海：商务印书馆，1924.

[18] 吴承洛. 科学，1926，11(3)：345~392.

[19] 廖恂立. 科学，1931，15(5)：817~827.

[20] 国立编译馆. 化学命名原则. 南京：国立编译馆，1933：44.

[21] 何涓. 自然科学史研究，2014，33(4)：479~493.

[22] 廖恂立. 科学，1931，15(3)：483.

[23] 何涓. 中国科技史杂志，2013，34(4)：460~472.

[24] 科学名词审查会. 科学，1922，7(5)：472.

[25] 国立编译馆. 化学命名原则. 南京：国立编译馆，1933：31~32.

[26] 廖恂立. 科学，1931，15(3)：484.

[27] 陆贯一. 科学，1929，14(4)：595~596.

[28] 廖恂立. 科学，1931，15(4)：646.


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net